

Entrega da Semana 1 – DataChat SQL

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo da Base Olist

Apresentar uma visão geral da base de dados Olist.

O grupo deverá explicar: objetivo da base, período coberto pelos dados, número aproximado de registros, quantidade de tabelas, principais entidades da base, principais variáveis de cada tabela.

Também deverá apresentar um diagrama simples do esquema relacional (ER ou similar) mostrando como as tabelas se relacionam.

2. Importação dos Arquivos CSV

Explicar quais arquivos compõem a base Olist e o papel de cada um.

Para cada arquivo, apresentar: nome do arquivo, quantidade aproximada de registros, descrição do seu conteúdo, chave primária, possíveis chaves estrangeiras.

Também deverá demonstrar que os arquivos foram importados para o banco de dados escolhido.

3. Criação do Banco de Dados + Testes de Consultas SQL

Criar o banco de dados (completo ou parcialmente carregado) e pelo menos 5 consultas SQL de exemplo funcionando.

O objetivo é demonstrar que o banco foi corretamente estruturado e está pronto para integração com o LLM.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, ainda que parcial, com o objetivo de validar o fluxo da aplicação antes da integração com o backend e o LLM.

Nesta etapa não é necessário que todas as funcionalidades estejam implementadas. O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo poderá conter, por exemplo: tela inicial, campo para digitação da pergunta, botão Consultar, área para exibição da SQL gerada (placeholder), área

para exibição dos resultados (placeholder), área para explicação em linguagem natural (placeholder), menu lateral (opcional)...

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Estudo da Base Olist
 2. Importação dos Arquivos CSV
 3. Criação do Banco de Dados + Testes de Consultas SQL
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – DataChat NoSQL

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo da Base de Dados

Apresentar uma visão geral da base de dados escolhida (Amazon Customer Reviews ou outra aprovada).

O grupo deverá explicar: objetivo da base, origem dos dados, número aproximado de documentos, principais atributos do documento JSON, principais tipos de dados, possíveis aplicações da base.

Também deverá apresentar um esquema simplificado da coleção, destacando os principais campos e sua organização hierárquica (quando aplicável).

2. Importação do Arquivo JSON

Explicar como os dados foram importados para o MongoDB.

Apresentar: nome do arquivo JSON utilizado, quantidade aproximada de documentos, estrutura dos documentos, nome da coleção criada, método de importação utilizado (mongoimport, PyMongo, MongoDB Compass etc.).

Também deverá demonstrar que a coleção foi corretamente carregada.

3. Criação da Base MongoDB + Testes das Consultas

Criar o banco MongoDB contendo a coleção escolhida.

Apresentar pelo menos cinco consultas MongoDB funcionando.

O objetivo é demonstrar que a coleção foi corretamente estruturada e está pronta para integração com o LLM.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, ainda que parcial, com o objetivo de validar o fluxo da aplicação antes da integração com o backend e o LLM.

Nesta etapa não é necessário que todas as funcionalidades estejam implementadas. O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, campo para digitação da pergunta, botão Consultar, área para exibição da consulta MongoDB gerada (placeholder),

área para exibição dos resultados (placeholder), área para explicação em linguagem natural (placeholder), histórico de consultas (opcional)...

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Estudo da Base de Dados
 2. Importação do Arquivo JSON
 3. Criação da Base MongoDB + Testes das Consultas
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – ClinicalFusion

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo do Dataset Symile-MIMIC

Apresentar uma visão geral do dataset Symile-MIMIC.

O grupo deverá explicar: objetivo do dataset, origem dos dados, modalidades disponíveis, número aproximado de casos utilizados no projeto, estrutura geral da base, organização dos arquivos.

Também deverá explicar como as diferentes modalidades estão relacionadas para um mesmo paciente.

2. Organização das Modalidades de Dados

Apresentar como os dados do subconjunto escolhido foram organizados.

O grupo deverá demonstrar: quantidade de casos selecionados (100 a 500), estrutura das pastas, localização das radiografias, localização dos ECGs, arquivos contendo exames laboratoriais, arquivos contendo dados clínicos.

Além disso, deverá mostrar como cada modalidade será associada ao mesmo paciente.

Exemplo:

Paciente 001

- chest_xray.png
- ecg.csv
- laboratory.csv
- clinical_data.json

3. Leitura e Visualização dos Dados

Demonstrar que cada modalidade pode ser carregada corretamente.

Apresentar pelo menos um exemplo de: radiografia de tórax, ECG, exames laboratoriais, dados demográficos e clínicos.

O objetivo é validar que todas as modalidades podem ser lidas antes da integração multimodal.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, ainda que parcial, com o objetivo de validar o fluxo da aplicação antes da integração com o backend e o LLM.

Nesta etapa não é necessário que todas as funcionalidades estejam implementadas. O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, seleção do paciente, visualização da radiografia, visualização do ECG, visualização dos exames laboratoriais, campo para perguntas em linguagem natural, área destinada ao relatório clínico (placeholder).

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Estudo do Dataset Symile-MIMIC
 2. Organização das Modalidades de Dados
 3. Leitura e Visualização dos Dados
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – GeroRAG

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo do Dataset DATASET_IDOSOS.csv

Apresentar uma visão geral do dataset.

O grupo deverá explicar: objetivo da base de dados, origem dos dados (dados fictícios gerados a partir de dados reais), número aproximado de pacientes, quantidade de variáveis, principais grupos de variáveis, possíveis aplicações do dataset.

Também deverá identificar quais variáveis serão utilizadas na aplicação.

2. Exploração e Preparação dos Dados

Realizar uma análise exploratória inicial do dataset.

O grupo deverá apresentar: quantidade de registros, quantidade de atributos, tipos de dados, valores ausentes, distribuição das principais variáveis, possíveis problemas de qualidade dos dados.

Também deverá apresentar quais atributos serão utilizados no projeto.

3. Seleção da Base Documental para o RAG

Apresentar os documentos que serão utilizados para compor a base de conhecimento do sistema.

Para cada documento, informar: nome, origem, finalidade no sistema, formato (PDF, guia clínico etc.).

Exemplo:

Documento → Finalidade

Manual da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa → Avaliação geriátrica geral

Escala de Katz → Capacidade funcional

Escala de Lawton-Brody → Atividades instrumentais

Critérios de Fried → Fragilidade

Manual SARC-F → Sarcopenia

PSQI → Qualidade do sono

IPAQ → Atividade física

Nesta etapa, não é necessário gerar embeddings, apenas organizar e validar a base documental.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, mesmo que parcial.

Nesta etapa não é necessário implementar o RAG nem o LLM.

O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, seleção do paciente, visualização dos principais dados clínicos, campo para digitação da pergunta, área para exibição da resposta (placeholder), área para exibição das fontes recuperadas (placeholder).

O objetivo é validar a organização da interface antes da implementação do pipeline RAG.

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Estudo do Dataset DATASET_IDOSOS.csv
 2. Exploração e Preparação dos Dados
 3. Seleção da Base Documental para o RAG
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – ManualBot

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Escolha do Domínio e Estudo da Documentação

O grupo deverá escolher um único domínio (Arduino, Raspberry Pi, ESP32, Impressora HP, etc.) e apresentar uma visão geral da documentação selecionada.

O grupo deverá explicar: domínio escolhido, finalidade da documentação, quantidade de documentos utilizados, tipos de documentos (manual do usuário, guia de instalação, referência técnica, etc.), principais assuntos abordados.

Também deverá justificar por que esse domínio foi escolhido.

2. Organização da Base Documental

Apresentar como os documentos foram organizados para utilização no projeto.

Para cada documento, informar: nome do arquivo, formato (PDF ou convertido para PDF), número aproximado de páginas, breve descrição do conteúdo.

Exemplo:

Documento → Conteúdo

Arduino Uno User Manual → Especificações de hardware

Arduino Getting Started → Primeiros passos

Arduino Language Reference → Funções da linguagem

Arduino IDE Documentation → Utilização da IDE

Arduino Hardware Documentation → Arquitetura da placa

Também deverá apresentar a estrutura de pastas ,onde os documentos serão armazenados.

3. Extração e Exploração dos PDFs

Demonstrar que os documentos podem ser lidos corretamente.

O grupo deverá apresentar: biblioteca utilizada para leitura (PyMuPDF, pdfplumber ou equivalente), exemplo de texto extraído de pelo menos um PDF, identificação de possíveis problemas (imagens, tabelas, páginas digitalizadas, etc.).

O objetivo é validar que os documentos poderão ser utilizados posteriormente pelo pipeline RAG.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, mesmo que parcial.

Nesta etapa não é necessário implementar o RAG nem o LLM.

O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, seleção ou upload dos documentos (quando aplicável), campo para digitação da pergunta, botão Consultar, área para exibição da resposta (placeholder), área para exibição do documento, página e trecho utilizados (placeholder).

O objetivo é validar a organização da interface antes da implementação do pipeline RAG.

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Escolha do Domínio e Estudo da Documentação
 2. Organização da Base Documental
 3. Extração e Exploração dos PDFs
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – PainRAG

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo do dataset_dor_sono.csv

Apresentar uma visão geral do dataset clínico.

O grupo deverá explicar: objetivo da base de dados, origem dos dados (dados fictícios gerados a partir de dados reais), número aproximado de pacientes, quantidade de variáveis, principais grupos de variáveis, possíveis aplicações da base.

Também deverá identificar quais variáveis serão utilizadas na aplicação.

2. Exploração e Preparação dos Dados

Realizar uma análise exploratória inicial do dataset.

O grupo deverá apresentar, quantidade de registros, quantidade de atributos, tipos de dados, valores ausentes, distribuição das principais variáveis, possíveis problemas de qualidade dos dados.

Também deverá indicar quais atributos serão utilizados no projeto e justificar sua escolha.

3. Seleção da Base Documental para o RAG

Apresentar os documentos que serão utilizados para compor a base de conhecimento.

Para cada documento, informar: nome, origem, finalidade no sistema, formato (PDF, guia clínico, protocolo etc.).

Exemplo:

Documento → Finalidade

Diretrizes da IASP → Conceitos gerais sobre dor e dor crônica

Escala Visual Analógica (EVA) → Interpretação da intensidade da dor

Diretrizes NICE sobre Dor Crônica → Recomendações baseadas em evidências

Guia do Ministério da Saúde sobre Dor Crônica → Manejo clínico no SUS

Materiais sobre Higiene do Sono e PSQI → Relação entre sono e dor

Nesta etapa, não é necessário gerar embeddings, apenas organizar e validar a base documental.

4. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

5. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

6. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

7. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, mesmo que parcial.

Nesta etapa não é necessário implementar o RAG nem o LLM.

O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, seleção do paciente, visualização dos principais dados clínicos, campo para digitação da pergunta, botão Gerar Relatório, área para exibição do relatório (placeholder), área para exibição das fontes utilizadas (placeholder).

O objetivo é validar a organização da interface antes da implementação do pipeline RAG.

Apresentação (7–10 minutos)

Cada equipe deverá demonstrar:

1. Estudo do dataset_dor_sono.csv
 2. Exploração e Preparação dos Dados
 3. Seleção da Base Documental para o RAG
 4. Definição da Arquitetura da Solução
 5. Análise das Tecnologias
 6. Organização do GitHub
 7. Protótipo Inicial da Interface
-

Entrega da Semana 1 – Zophia

Ao final da primeira semana, cada equipe deverá apresentar os seguintes itens:

1. Estudo do Dataset "Mental Health Social Posts Dataset"

Apresentar uma visão geral do dataset utilizado no projeto.

O grupo deverá explicar: objetivo da base de dados, origem do dataset, número aproximado de postagens, principais atributos do dataset, tipos de relatos presentes, possíveis aplicações da base.

Também deverá apresentar como será selecionada a amostra (entre 5.000 e 20.000 relatos) que será utilizada no projeto.

Além disso, deverá identificar quais atributos serão utilizados no projeto.

2. Exploração e Preparação dos Dados

Realizar uma análise exploratória inicial do dataset.

O grupo deverá apresentar: quantidade de registros, quantidade de atributos, tipos de dados, valores ausentes;

distribuição das categorias (quando existirem), tamanho médio dos relatos, possíveis problemas de qualidade dos dados.

Também deverá selecionar alguns relatos representativos que poderão ser utilizados durante o desenvolvimento e testes da aplicação.

3. Seleção da Base Documental para o RAG

Apresentar os documentos que serão utilizados para compor a base de conhecimento.

Para cada documento, informar: nome, origem, finalidade no sistema, formato (PDF, guia clínico, manual etc.).

Exemplo:

Documento → Finalidade

DSM-5-TR (resumo autorizado) → Identificação de sinais e sintomas

WHO mhGAP Intervention Guide → Orientações de cuidado e manejo

NICE Guideline sobre depressão/ansiedade → Recomendações baseadas em evidências

Cartilha do Ministério da Saúde / RAPS → Encaminhamento no contexto do SUS

Material do CVV → Acolhimento e prevenção de crise

Nesta etapa, não é necessário gerar embeddings, apenas organizar e validar a base documental.

4. Definição da Estrutura da Resposta

Como o Zophia é um assistente conversacional, o grupo deverá definir previamente o formato da resposta que será gerada pelo sistema.

A resposta deverá conter, por exemplo: resumo acolhedor do relato, sinais observados, informações educativas, cuidados sugeridos, quando procurar ajuda profissional, fontes utilizadas, aviso de segurança.

O objetivo é padronizar as respostas antes da integração com o LLM.

5. Definição da Arquitetura da Solução

Apresentar uma arquitetura mais detalhada do sistema do que o pipeline apresentado no projeto. Mostrar os componentes da aplicação e como eles se comunicam.

6. Análise das Tecnologias

Analisar criticamente as tecnologias sugeridas no projeto, vai dar certo usá-las? ou vcs sugerem outras? O grupo deverá justificar: quais tecnologias pretende utilizar, porque elas foram escolhidas.

7. Organização do GitHub

Criar o repositório do projeto contendo, no mínimo: criar GitHub contendo: README inicial, descrição do projeto, estrutura das pastas, primeiros commits realizados por todos os integrantes.

8. Protótipo Inicial da Interface

Desenvolver uma primeira versão da interface em Streamlit, mesmo que parcial.

Nesta etapa não é necessário implementar o RAG nem o LLM.

O protótipo deve demonstrar apenas a organização das telas e a navegação prevista, podem ser utilizados dados simulados (mock data).

O protótipo deve conter, no mínimo: tela inicial, campo para digitação do relato, opção para selecionar um relato do dataset (para testes), botão Analisar Relato, área para exibição da resposta estruturada (placeholder), área para exibição das fontes utilizadas (placeholder), aviso de segurança informando que a ferramenta possui finalidade exclusivamente educacional.

O objetivo é validar a organização da interface antes da implementação do pipeline RAG.

Apresentação (8–10 minutos)

1. Estudo do Dataset "Mental Health Social Posts Dataset"
 2. Exploração e Preparação dos Dados
 3. Seleção da Base Documental para o RAG
 4. Definição da Estrutura da Resposta
 5. Definição da Arquitetura da Solução
 6. Análise das Tecnologias
 7. Organização do GitHub
 8. Protótipo Inicial da Interface
-